

Márcio Guimarães Konopczyk

Quantum computing, edge computing e IIoT

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Simone M. P. Vieira – CRB 8º/4771)

Konopczyk, Márcio Guimarães

Quantum computing, edge computing e IIoT / Márcio Guimarães

Konopczyk – São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2023. (Série Universitária)

Bibliografia.

e-ISBN 978-85-396-4099-7 (ePub/2023)

e-ISBN 978-85-396-4100-0 (PDF/2023)

1. Quantum computing 2. Edge computing 3. IIoT 4. Arquitetura
da informação 5. Tecnologia da informação I. Título. II. Série.

23-1881g

CDD-001.6425

005

BISAC COM014000

TEC009000

Índices para catálogo sistemático:

1. Análise de sistemas 001.6425

2. Infraestrutura de tecnologia da informação 005

QUANTUM COMPUTING, EDGE COMPUTING E IIOT

Márcio Guimarães Konopczyk





Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo

Presidente do Conselho Regional

Abram Szajman

Diretor do Departamento Regional

Luiz Francisco de A. Salgado

Superintendente Universitário e de Desenvolvimento

Luiz Carlos Dourado

Editora Senac São Paulo

Conselho Editorial

Luiz Francisco de A. Salgado

Luiz Carlos Dourado

Darcio Sayad Maia

Lucila Mara Sbrana Sciotti

Luís Américo Tousi Botelho

Gerente/Publisher

Luís Américo Tousi Botelho

Coordenação Editorial

Ricardo Diana

Prospecção

Dolores Crisci Manzano

Administrativo

Verônica Pirani de Oliveira

Comercial

Aldair Novais Pereira

Coordenação de Arte

Antonio Carlos De Angelis

Coordenação de E-books

Rodolfo Santana

Coordenação de Revisão de Texto

Janaina Lira

Acompanhamento Pedagógico

Mônica Rodrigues dos Santos

Designer Educacional

Flaviana Neri

Revisão Técnica

Dirceu Matheus Junior

Monica Mancini

Preparação e Revisão de Texto

Mariana Jamas

Projeto Gráfico

Alexandre Lemes da Silva

Emília Corrêa Abreu

Capa

Antonio Carlos De Angelis

Editoração Eletrônica e Ilustrações

Dhiego Lucio dos Santos de Almeida

Imagens

Adobe Stock Photos

Proibida a reprodução sem autorização expressa.

Todos os direitos desta edição reservados à

Editora Senac São Paulo

Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 – Prédio Editora

Jurubatuba – CEP 04696-000 – São Paulo – SP

Tel. (11) 2187-4450

editora@sp.senac.br

<https://www.editorasenacsp.com.br>

© Editora Senac São Paulo, 2023

Sumário

Capítulo 1 **Fundamentos de quantum computing, 7**

- 1** Fundamentos de quantum computing, 8
- Considerações finais, 18
- Referências, 18

Capítulo 2 **Aplicações e funcionalidades da quantum computing, 21**

- 1** Relação da computação quântica e os negócios, 22
- 2** Principais algoritmos quânticos e suas aplicações, 24
- 3** Desempenho dos computadores quânticos, 25
- 4** Criptografia tradicional e quântica, 26
- 5** Principais softwares para desenvolvimento em computação quântica, 28
- 6** Aplicações da quantum computing em mobilidade e conectividade, 30
- Considerações finais, 32
- Referências, 32

Capítulo 3 **Fundamentos da edge computing, 35**

- 1** Conceitos de fog computing, 36
- 2** Arquitetura colaborativa de dispositivos, 38
- 3** Edge AI, 39
- 4** Edge blockchain, 40
- 5** Diferenças entre cloud computing, fog computing e edge computing, 41
- 6** Arquitetura e aplicações edge computing, 43
- 7** Principais dispositivos edge computing, 44
- Considerações finais, 46
- Referências, 46

Capítulo 4 **Fundamentos de IIoT, 47**

- 1** Diferença entre IoT e IIoT, 48
- 2** Aplicações IIoT, 49
- 3** Industrial analytics, 50
- 4** Diferença entre realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV), 51
- 5** Tecnologia cognitiva, 53
- 6** Arquitetura de um sistema IIoT, 53
- 7** Protocolos IIoT, 54
- 8** Benefícios da IIoT, 57
- 9** Segurança baseada em IIoT, 59
- Considerações finais, 60
- Referências, 61

Sobre o autor, 65

Fundamentos de quantum computing

A área de tecnologia da informação, a TI, está dando mais uma vez um passo à frente com o desenvolvimento da quantum computing, ou computação quântica.

A quantum computing se utiliza dos fenômenos da mecânica quântica para gerar enormes avanços no poder de processamento. Isso significa que essa nova tecnologia promete superar muito os computadores mais modernos que existem atualmente, os famosos supercomputadores.

A princípio, os computadores quânticos não deverão ser explorados como os computadores tradicionais, pois possuem uma forma de resolver problemas extremamente complexos procurando padrões em bilhões de pontos de dados, usando espaços computacionais multidimensionais. Seu dimensionamento é muito menor do que de um supercomputador, mas resolve problemas que os supercomputadores clássicos não conseguem. O grande avanço tecnológico de um computador quântico está na sua capacidade de gerar e manipular bits quânticos ou qubits. Falaremos muito sobre os qubits neste capítulo.

É muito importante frisar que a quantum computing não irá substituir os computadores convencionais, que ainda serão amplamente utilizados por um bom tempo, por se tratarem de uma solução fácil, rápida e de custo bem menor.

Alexandre Nascimento afirma que:

A computação quântica utiliza uma forma diferente de representação da informação e baseia-se num modelo computacional diferente que amplifica sua performance para alguns tipos de problemas, não substituindo completamente o computador tradicional. Portanto, os dois modelos computacionais coexistirão e seus progressos ampliarão a nossa capacidade de lidar com a complexidade dos inúmeros desafios que enfrentamos atualmente e teremos que superar no futuro. (NASCIMENTO, 2021)

Acredita-se que a quantum computing possa proporcionar um avanço exponencial em vários segmentos, que vão desde a ciência dos materiais até a pesquisa biológica.

1 Fundamentos de quantum computing

A computação quântica, como o nome sugere, utiliza comportamentos quânticos para a computação, logo, é necessário primeiramente entendermos alguns conceitos e fenômenos da mecânica quântica.

Tudo começou quando Thomas Young, por volta de 1901, realizou o experimento da fenda dupla, no qual partículas elementares, como fótons ou elétrons, são arremessadas contra uma estrutura que possui duas fendas. A partir dos resultados inesperados desse experimento, foi compreendido que quando se tratam de partículas elementares, ou seja, a nível quântico, o comportamento e os fenômenos que ocorrem se diferem completamente das previsões e cálculos físicos tradicionais.

Visto que nenhuma outra área de estudo conseguia explicar tais fenômenos, foi necessária a criação de uma nova teoria, a mecânica quântica. Seu princípio fundamental, também oriundo do fenômeno tratado no experimento, é a sobreposição quântica, que diz que um sistema físico, como um elétron, por exemplo, existe parcialmente e simultaneamente em todos os estados teoricamente possíveis antes de ser medido.

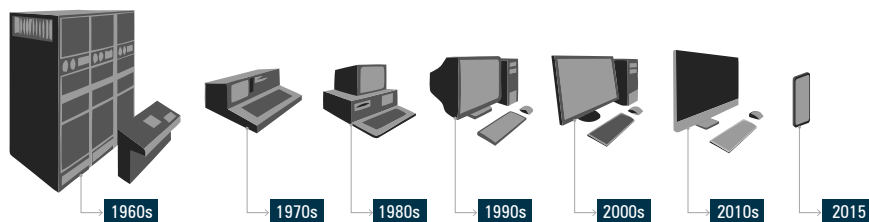
Outro fenômeno, o emaranhamento ou entrelaçamento quântico, é definido quando dois ou mais objetos se conectam fortemente de forma que uma parte não pode ser analisada adequadamente sem que a outra parte seja igualmente afetada, e isso ocorre independentemente da distância entre esses objetos. Imaginemos dois elétrons emaranhados, ou seja, com propriedades interligadas, sendo assim, se um elétron possui spin up – uma propriedade do comportamento do elétron em meio a um campo magnético – o outro elétron emaranhado possuirá spin down e, como dito anteriormente, isso independe da distância desses elétrons (PASSOS; ERNESTO, 2019).

1.1 Diferença entre computação tradicional e quântica

A computação tradicional inicialmente foi utilizada basicamente para processar rapidamente as operações e para geração de relatórios. Mais adiante, os microcomputadores, além de processar o volume de dados mais rapidamente, também proporcionavam pesquisas em banco de dados de grande porte para obter melhores resultados estatísticos.

Os computadores tradicionais são fisicamente formados por uma motherboard (a placa-mãe), onde fica a CPU (central processing unit), placas de memória e outros componentes acoplados para os periféricos, que são as impressoras, monitores, teclado, mouse, entre outros.

Figura 1 – Evolução dos computadores



Um protótipo de computador quântico, diferentemente de um computador tradicional, possui um hardware muito especializado. Seus componentes também são diferenciados, executam suas tarefas em condições extremas de temperatura e isolamento. Só para se ter uma ideia, estima-se que um computador quântico atualmente custe aproximadamente 10 bilhões de dólares.

Sua estrutura é dividida em várias partes, que são: QPU (quantum processing unit ou unidade central de processador quântico), qubits (supercondutores de nióbio), junções (a junção é um efeito físico que se manifesta pela aparição de uma corrente elétrica que flui através de dois supercondutores fracamente interligados, separados apenas por uma barreira isolante muito fina) e acopladores internos e externos (eles são a conexão entre qubits, a memória magnética individual e sensores magnéticos de campo ambiente). O computador quântico utiliza softwares altamente especializados em conjuntos de instruções, algoritmos, linguagens de programação e compiladores.

Comparando uma CPU com uma QPU, temos uma diferença descomunal de temperatura. Enquanto a primeira necessita apenas de um

cooler (refrigerador acoplado à CPU) para funcionar, a QPU necessita de uma temperatura muito próxima do zero absoluto, ou seja, $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Segundo Rafael Helerbrock,

Os avanços tecnológicos permitiram a criação dos primeiros processadores quânticos funcionais. Desde então, o avanço na construção dos chips quânticos vem acontecendo em ritmo acelerado, em parte devido a um grande interesse comercial dos setores de segurança, criptomoedas, bancos, universidades e outros. Grandes empresas da computação, como a Google e a IBM, têm produzido computadores quânticos cada vez mais potentes. O lançamento mais recente é o computador quântico do Google com o processador Sycamore, que conta com “apenas” 53 qubits. Esse computador foi capaz de realizar em minutos um cálculo que o computador mais veloz do mundo realizaria em, pelo menos, 10 mil anos. (HELERBROCK, [s. d.])

1.2 Mecânica quântica

A mecânica quântica é um conjunto de regras que descreve a evolução temporal e os resultados de observações de grandezas de um sistema físico. Seus efeitos são fortemente evidenciados nas escalas moleculares atômica e subatômica.

Na escala macroscópica, aquela do nosso cotidiano, a física quântica reproduz, sob certas condições, os resultados e condições da física clássica.

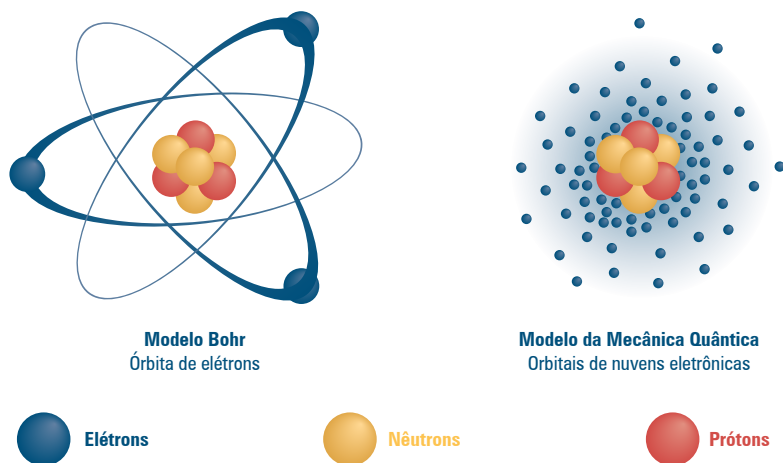
Segundo Piza:

Diferentemente das chamadas “revoluções científicas” anteriores, que incluíram embates com concepções prevalecentes fora dos domínios da ciência, as mudanças de perspectiva ocorridas no início do século passado envolveram revisões radicais de concepções próprias da física. Em particular, a transição do mundo físico como contemplado no último ano do século 19 para aquele visto

duas décadas mais tarde, através da mecânica quântica – teoria que teve que ser inventada para descrever os fenômenos do diminuto universo das entidades atômicas e moleculares –, é, até hoje, a mais profunda e, em muitos aspectos, a mais desconcertante delas. (PIZA, 2003, p. 40)

Nas palavras do especialista, ganhador do prêmio Nobel de Física de 2003, Anthony Leggett ([s. d.] *apud* PIZA, 2003, p. 41): “a mecânica quântica é muito mais que apenas uma ‘teoria’, ela é uma forma completamente nova de ver o mundo.”

Figura 2 – Modelo de um vetor da mecânica quântica



1.3 Bit quântico

Os bits são as unidades básicas de informação na computação clássica, por outro lado, os qubits (bits quânticos) são as unidades básicas e também objeto fundamental das informações na computação quântica.

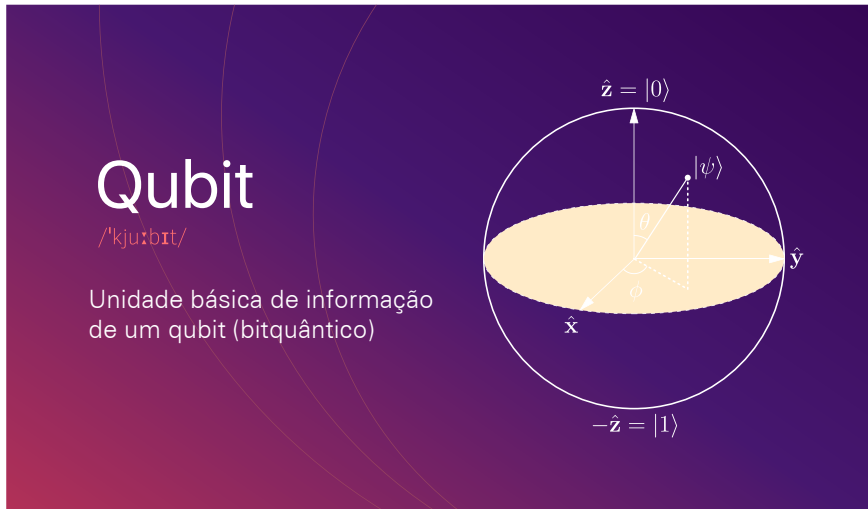
Ao contrário do bit clássico, o qubit não é apenas 0 ou 1, mas sim uma combinação dos dois. Isso está presente em uma de suas características, a superposição.

Em seu livro *Mecânica quântica básica*, Marcel Novaes e Nelson Studart fazem a seguinte declaração:

Nos últimos anos tem se falado muito em informação quântica. A diferença entre esse tipo de informação e a informação clássica, tradicional, é que os bits da informação clássica assumem apenas dois valores. Antigamente, programavam-se computadores usando cartões nos quais os bits de informação eram representados por presença/ausência de furos. Computadores mais modernos utilizam presença/ausência de voltagem ou corrente elétrica. Enfim, um bit de informação clássica é uma variável que pode ser 0 ou 1. Em contraste, um sistema quântico de dois níveis pode ser colocado em qualquer superposição do tipo $a|0\rangle + b|1\rangle$, o que é normalmente chamado de quantum bit ou qubit. Um qubit contém, portanto, muito mais informação do que um bit, já que é parametrizado por um contínuo de números complexos. Entretanto, é importante ressaltar que se for realizada uma medida sobre o qubit, seu estado sofre colapso e a informação sobre os parâmetros A e B é perdida. Essa é uma diferença importante entre qubits e bits: medidas diretas realizadas sobre qubits destroem a informação.

Acredita-se que o uso de qubits em lugar de bits permitirá a construção de computadores quânticos, que funcionariam muito mais rápido do que computadores clássicos, ao menos para algumas funções específicas. Como mencionado, diversas realizações físicas têm sido experimentadas para esses computadores. Além disso, existem propostas diferentes para o funcionamento deles, como computação por medidas que vão dos kbytes até os yottabytes, computação adiabática, computação topológica etc. (NOVAES; STUDART, 2016, p. 124-125)

Figura 3 – Visualização de qubit em fundo gradiente colorido



1.4 Portas lógicas quânticas

As portas quânticas trabalham com qubits e isso muda todo o nosso conhecimento sobre o assunto. Elas são ditas reversíveis. Outro ponto é que as portas são representadas por matrizes unitárias, que são: $2n \times 2n$, em que n é o número de qubits que a porta lógica quântica está transformando.

Portas lógicas quânticas, assim como portas lógicas clássicas, são dispositivos de processamento da informação fundamentais para a construção de circuitos/algoritmos. As portas, no contexto quântico, respeitam as condições de normalização e implementam operações inversíveis, de acordo com Castro (2007). Serão exemplificadas a seguir algumas portas:

- **Porta de Hadamard:** possui a interessante propriedade de mapear um qubit $|0\rangle$ ou $|1\rangle$ numa sobreposição de estados.
- **Porta de Pauli (X):** atua sobre um qubit e é equivalente a uma operação de NOT.

- **Porta Controlled NOT (CNOT):** atua sobre dois ou mais qubits. Para o caso de dois qubits, realiza uma operação similar à da porta Pauli-X no segundo qubit, se o primeiro qubit for 1, e não os altera se o primeiro for 0.
- **Porta de Toffoli (CCNOT):** é uma porta que atua sobre três qubits e possui uma propriedade muito relevante: é universal do ponto de vista de implementação de qualquer função booleana.

1.5 Circuitos quânticos

De acordo com uma publicação da QisKit (2021), um circuito quântico é basicamente um procedimento computacional que estabelece operações harmoniosas em informações quânticas, tais como as que são mantidas em qubits, e simultaneamente computações clássicas. Cada linha horizontal, ou o fio em um circuito, representa um qubit, sendo a extremidade esquerda do fio os dados quânticos iniciais e o direito os dados quânticos finais gerados pela computação do circuito quântico. Elas são representadas por caixas.

Os circuitos quânticos, segundo a página Universos Quânticos (2018), possuem algumas características, que são:

- Comportamento regido pelas leis da mecânica quântica, em que a cópia de qubits não é possível.
- Sentido da leitura da esquerda para a direita.
- As operações são realizadas pela álgebra linear do espaço de Hilbert e representadas por matrizes unitárias.
- Convertem sequências de n qubits de entrada em outra sequência de n qubits de saída, de acordo com as funções f utilizadas.
- São reversíveis, ou seja, sem perda de informações.

- Independem da tecnologia física utilizada em sua implementação.
- Utilizados por tecnologias macroscópicas (transistores e circuitos integrados).

1.6 Superposição de números complexos

O conjunto de números complexos tem um universo infinito de aplicações. Em muitos casos eles podem facilitar os cálculos e abreviar notação. A mecânica quântica faz uso dos números complexos, mas aqui eles não são só um atalho para simplificar a teoria, a importância deles é tanta que alguns físicos afirmam que é impossível formular a mecânica quântica utilizando apenas os números reais.

1.7 Importância da quantum computing

Em seu livro *Quantum computing for everyone*, Chris Bernhardt faz a seguinte afirmação:

A computação quântica é frequentemente notícia: a China teletransportou um qubit da Terra para um satélite; o algoritmo de Shor colocou nossos métodos de criptografia atuais em risco; a distribuição de chaves quânticas tornará a criptografia segura novamente; o algoritmo de Grover irá acelerar as buscas de dados. Mas o que tudo isso realmente significa? Como tudo isso funciona? Tudo isso será explicado. (BERNHARDT, 2019, p. 13)

A comunidade científica, sem dúvida alguma, terá pela frente um grande desafio, que será o de aproveitar os dados gerados pelos computadores quânticos ao longo do tempo para colocá-los a serviço do desenvolvimento dos negócios em todos os seus segmentos, mas é quase impossível analisar essa estratosférica quantidade de informações com os supercomputadores atuais. É aqui que reside a importância da computação quântica para o futuro da indústria 4.0 (MACEDO, 2021).

Dentre os setores que essa tecnologia terá muita importância, podemos destacar cinco setores que, a princípio, seriam beneficiados: a indústria química, a aeroespacial, saúde, financeiro e logística.

1.8 Benefícios da quantum computing

De acordo com Macedo (2021), a computação quântica contempla inúmeros benefícios e há uma expectativa de que ela irá revolucionar sobremaneira como viveremos daqui para frente, com aplicações em praticamente todos os setores em que ela for utilizada.

Na indústria química, por exemplo, a computação quântica poderia ser usada para simular as propriedades e o possível comportamento de novas estruturas moleculares, com o objetivo de explorar soluções para substâncias de baixo impacto ao meio ambiente que não agravam o aquecimento global ou até para novos solventes visando reduzir o dióxido de carbono.

A área de saúde e farmacêutica também poderá ter avanços significativos usando a computação quântica. Por exemplo, poderá reduzir significativamente o tempo e custo das pesquisas, além de desenvolvimento e produção de novos medicamentos e tratamentos médicos.

Na indústria aeroespacial, os benefícios são muitos. A computação quântica pode, através de análise preditiva de dados, antecipar problemas com as tempestades e demais problemas meteorológicos que poderiam comprometer os voos e consequentemente colocar em risco a vida das pessoas, entre muitas outras coisas sobre manutenção das aeronaves e os constantes atrasos, que são um problema vivido pelas companhias aéreas.

Um outro segmento que poderá ser beneficiado é o da logística. A computação quântica poderia atuar no armazenamento dos produtos, nas rotas de distribuição e na manutenção preventiva dos veículos de transporte.

Considerações finais

Apesar da quantum computing parecer muito futurista e aparentemente ainda não estar ao nosso alcance, ela já está disponível para todas as empresas que quiserem investir nessa nova tecnologia.

As grandes empresas espalhadas pelo mundo já estão fazendo parcerias com outras empresas de tecnologia, como IBM, Google, Honeywell e Microsoft, tornando esse progresso tecnológico uma realidade cada vez mais próxima e que ficará à disposição dos pesquisadores e cientistas.

Referências

BERNHARDT, Chris. **Quantum computing for everyone**. Cambridge: The MIT Press, 2019.

CASTRO, Leandro Nunes de. **Fundamentals of natural computing**: basic concepts, algorithms, and applications. Boca Raton: CRC Press, 2007.

CIRCUITOS quânticos. **Universos Quânticos**, 26 ago. 2018. Disponível em: <https://universosquanticos.wordpress.com/2018/08/26/circuitos-quanticos/>. Acesso em: 20 abr. 2023.

COMPUTAÇÃO quântica em poucas palavras. **QisKit**, 2021. Disponível em: https://qiskit.org/documentation/stable/0.24/locale/pt_BR/qc_intro.html. Acesso em: 20 abr. 2023.

HELERBROCK, Rafael. O que é computação quântica? **Brasil Escola**, [s. d.]. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-computacao-quantica.htm>. Acesso em: 7 nov. 2023.

MACEDO, Manuel. Saiba como a computação quântica vai influenciar o futuro da indústria 4.0. **Bússola – Época**, 23 nov. 2021. Disponível em: <https://exame.com/bussola/saiba-como-a-computacao-quantica-vai-influenciar-o-futuro-da-industria-4-0/>. Acesso em: 20 abr. 2023.

NASCIMENTO, Alexandre. Os computadores quânticos estão ganhando importância, mas não substituirão os computadores tradicionais. **Estadão**, 25 out. 2021. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/link/alexandre-nascimento/computacao-quantica/>. Acesso em: 31 jan. 2023.

PASSOS, Júlia; ERNESTO, Renan. Computação quântica: fundamentos e perspectivas. Each USP. **Coruja Informa – Grupo Pet-SI**, 1 out. 2019. Disponível em: <http://www.each.usp.br/petsi/jornal/?p=2641>. Acesso em: 31 jan. 2023.

PIZA, Antonio Fernando Ribeiro de Toledo. **Mecânica quântica**. São Paulo: Edusp, 2003.